Домашняя работа №3

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

4 Выводы **17**

5 Ответы **18**

5.1 Литературный список 19

Список иллюстраций

3.1 Показан адаптер ethernet 2 с ipv4-адерсом 192.168.56.1 маской 255.255.255.0 и ipv6 адресом канала fe80::492e:29... . Адаптер open vpn connect dco -среда передачи недоступна 8
3.2 Показаны беспроводная сети 3 4 5 и 2 с описанием qualcommm WCN685x wifi 6E Dual Band Simultaneous DHCP включен 8
3.3 Показаны IPv6-адреса, IPv4-адрес 192.168.1.169, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DHCP-сервер 192.168.1.1, DNS-серверы fd0a:e190:4b8a::1 и 192.168.1.1. 9
3.4 Команда ipconfig /displaydns выводит кэш DNS: записи word-edit.officeapps.live.com, app-geo.wac.trafficmanager.net и mrc-shed.wac.trafficmanager.net с типом записи 5 и CNAME-записями. . 9
3.5 Выведены подключения: Беспроводная сеть (Qualcomm WCN685, 38-D5-7A-E8-A1-D9), Ethernet 2 (VirtualBox Host, 0A-00-27-00-00-1E), OpenVPN Connect, Pritunl DCO 1, Pritunl 1, Pritunl DCO 2, Pritunl 2, Pritunl 3, Pritunl DCO 3. 10
3.6 Все 4 пакета успешно доставлены, время 13–16 мс, TTL 64, потерь 0%. 10
3.7 В списке пакетов видны ARP-запросы (Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1) и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1. 10
3.8 Все 4 пакета успешно доставлены, время 12–13 мс, TTL 64, потерь 0%. 11
3.9 Видны ARP-запросы, ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1, а также ARP-ответы с MAC-адресом f8:f0:82:fb:0f:50. . . 11
3.10 Выполнен ping rudn.ru (37.18.93.135), превышен интервал ожидания для запроса, 100% потерь. 11
3.11 Видны ARP-запросы и ICMP Echo request к 37.18.93.135 без ответа, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9. 12
3.12 Выполнен ping ya.ru (77.88.55.242), все 4 пакета успешно доставлены, время 8–19 мс, TTL 56, потерь 0%. 12
3.13 Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 77.88.55.242, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9. . . 12
3.14 Frame 631 — 74 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, DstCloudNetwork_e8:a1:d9), IPv4 (Src 77.88.55.242, Dst 192.168.1.169), ICMP 13
3.15 Frame 630 — 74 байта, Ethernet II (Src CloudNetwork_e8:a1:d9, Dst Nagtech_fb:0f:50), IPv4 (Src 192.168.1.169, Dst 77.88.55.242), ICMP. . 13
3.16 Frame 427 — 42 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, Dst CloudNetwork_e8:a1:d9), ARP (reply). 13

3.17 ВВидны HTTP-запросы GET /, GET /favicon.ico, GET /hypertext/WWW/TheProject.html и ответы HTTP/1.1 200 OK, 400 Bad request между 192.168.1.169 и 188.184.67.127. 14
3.18 Видны DNS-запросы и ответы между fd0a:e190:4b8a:0:e9 и fd0a:e190:4b8a::1: Standard query 0x4c9a A nav-edge.smartscreen.microsoft.com, Standard query 0x9a1 HTTPS info.cern.ch CNAME webafs902.cern.ch. 14
3.19 Видны QUIC-пакеты Protected Payload (KP0) с DCID=041240ea0d808731 и Initial, DCID=a6390fd80ed99a8a, PKN 1 и 2, между 192.168.1.169 и 184.51.252.54, 23.196.236.27. 15
3.20 Видны TCP-пакеты SYN, SYN-ACK, ACK между 192.168.1.169 и 188.184.67.127, HTTP GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK. . . 15
3.21 На графике потока отображены этапы TCP-соединения: SYN, SYN-ACK, ACK, GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK, GET /favicon.ico. 16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Задание

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ifconfig для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.
3. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня
5. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
6. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

3 Выполнение лабораторной работы

С помощью команды ipconfig для ОС типа Windows или ifconfig(рис. 3.1).

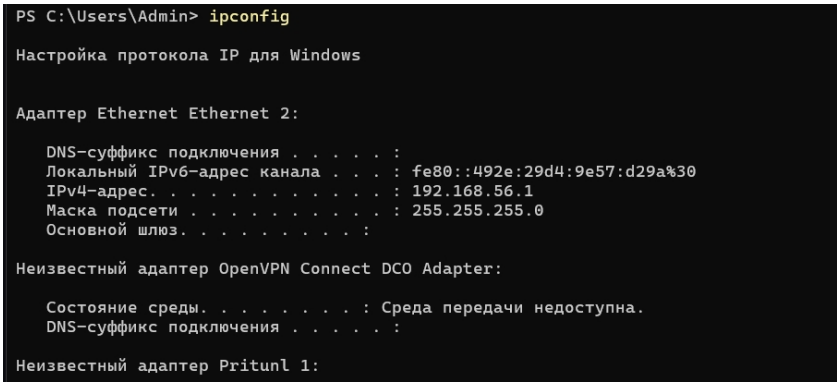


Рис. 3.1: Показан адаптер ethernet 2 с ipv4-адерсом 192.168.56.1 маской 255.255.255.0 и ipv6 адресом канала fe80::492e:29... . Адаптер open vpn connect dco -среда передачи недоступна

Ипользуйте разные опции команды ifconfig(рис. 3.2).

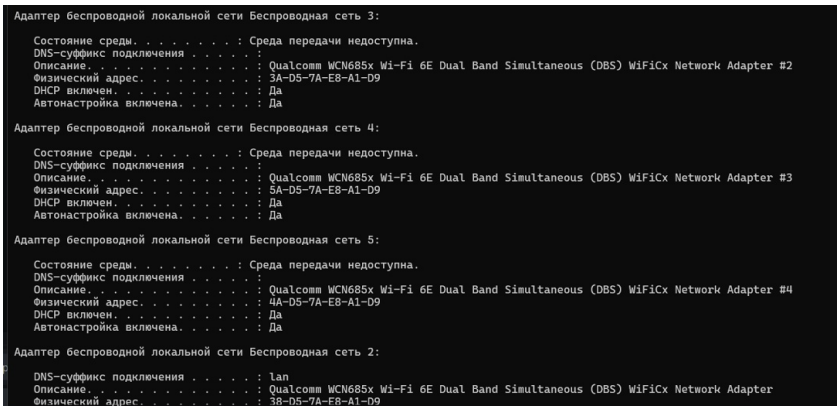


Рис. 3.2: Показаны беспроводная сети 3 4 5 и 2 с описанием qualcommm WCN685x wifi 6E Dual Band Simultaneous DHCP включен

Пояснить детально информацию о текущем сетевом соединении, включая адреса, срок аренды, DHCP-сервер и DNS-серверы.(рис. 3.3).

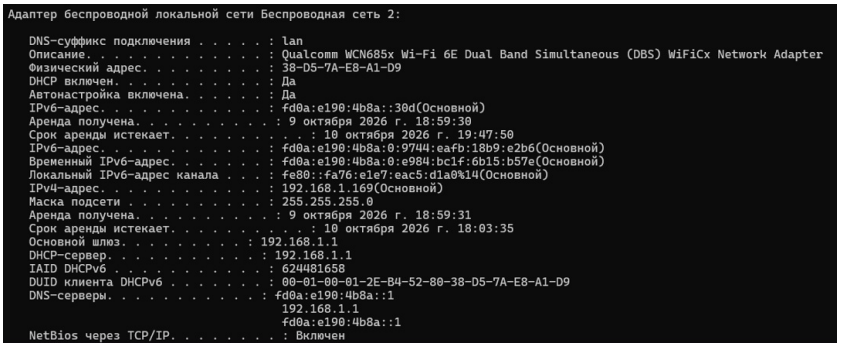


Рис. 3.3: Показаны IPv6-адреса, IPv4-адрес 192.168.1.169, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DHCP-сервер 192.168.1.1, DNS-серверы fd0a:e190:4b8a::1 и 192.168.1.1.

Использовать разные опции команды ipconfig и пояснить полученную информацию..(рис. 3.4).

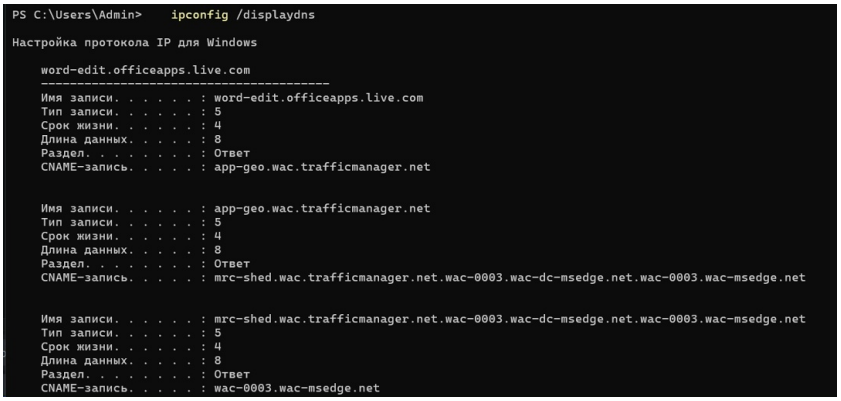


Рис. 3.4: Команда ipconfig /displaydns выводит кэш DNS: записи word-edit.officeapps.live.com, app-geo.wac.trafficmanager.net и mrc-shed.wac.trafficmanager.net с типом записи 5 и CNAME-записями.

Определить MAC-адреса сетевых интерфейсов на компьютере.(рис. 3.5).

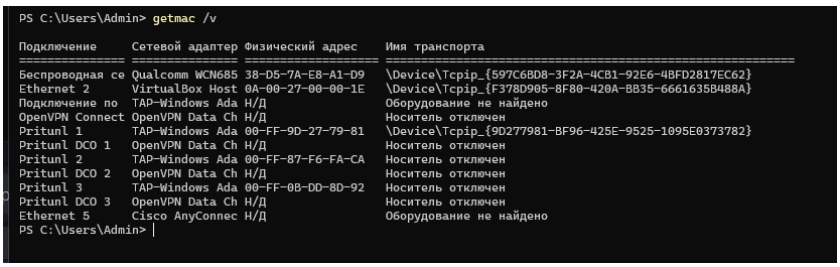


Рис. 3.5: Выведены подключения: Беспроводная сеть (Qualcomm WCN685, 38-D5-7A-E8-A1-D9), Ethernet 2 (VirtualBox Host, 0A-00-27-00-00-1E), OpenVPN Connect, Pritunl DCO 1, Pritunl 1, Pritunl DCO 2, Pritunl 2, Pritunl 3, Pritunl DCO 3.

Пропинговать шлюз по умолчанию командой ping 192.168.1.1 -n 4.(рис. 3.6).

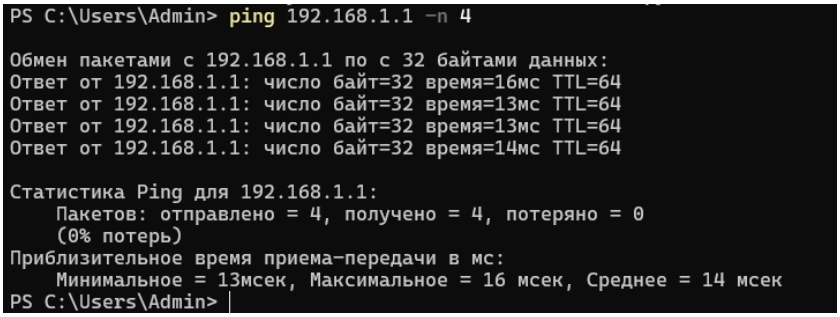


Рис. 3.6: Все 4 пакета успешно доставлены, время 13–16 мс, TTL 64, потерь 0%.

В Wireshark остановить захват трафика, прописать фильтр arp or icmp и убедиться, что отображаются только пакеты ARP или ICMP.(рис. 3.7).

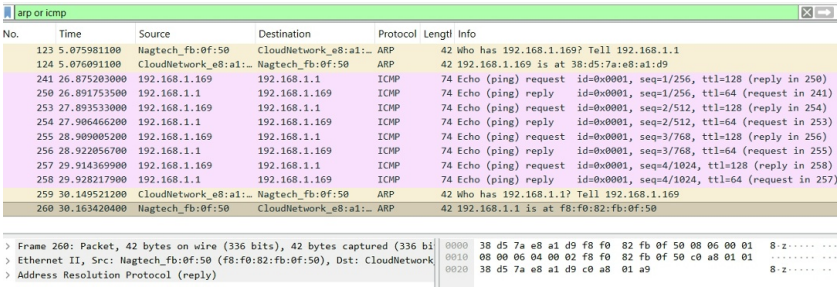


Рис. 3.7: В списке пакетов видны ARP-запросы (Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1) и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1.

Очистить ARP-кэш командой arp -d * и снова пропинговать шлюз командой ping 192.168.1.1 -n 4.(рис. 3.8).

```
PS C:\Users\Admin> arp -d *
PS C:\Users\Admin> ping 192.168.1.1 -n 4

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=13мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек
PS C:\Users\Admin>
```

Рис. 3.8: Все 4 пакета успешно доставлены, время 12–13 мс, TTL 64, потерь 0%.

Изучить эхо-запрос и эхо-ответ ICMP, а также кадры ARP. Изучить данные в полях заголовка Ethernet II.(рис. 3.9).

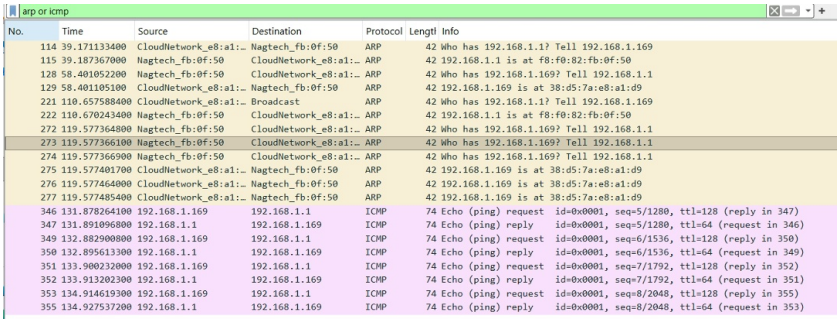


Рис. 3.9: Видны ARP-запросы, ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1, а также ARP-ответы с MAC-адресом f8:f0:82:fb:0f:50.

Начать новый процесс захвата трафика и пропинговать по имени известный адрес, например ping rudn.ru -n 4.(рис. 3.10).

```
PS C:\Users\Admin> ping rudn.ru -n 4

Обмен пакетами с rudn.ru [37.18.93.135] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 37.18.93.135:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
```

Рис. 3.10: Выполнен ping rudn.ru (37.18.93.135), превышен интервал ожидания для запроса, 100% потерь.

Изучить запросы и ответы протоколов ARP и ICMP, определить MAC-адреса источника и получателя, определить тип MAC-адресов.(рис. 3.11).

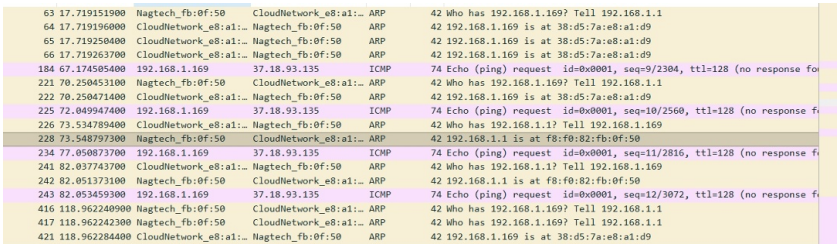


Рис. 3.11: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request к 37.18.93.135 без ответа, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Пропинговать по имени известный адрес, например ping ya.ru -n 4.(рис. 3.12).

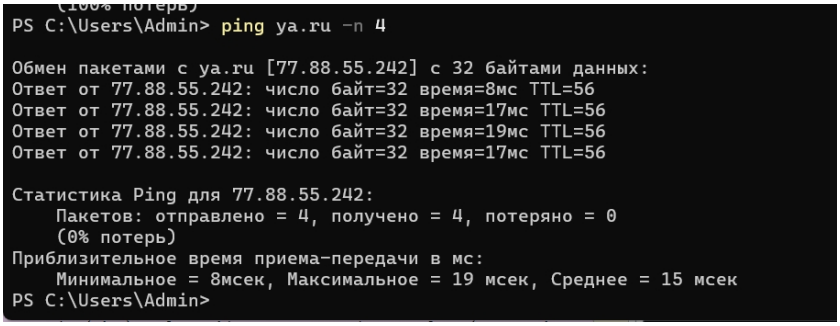


Рис. 3.12: Выполнен ping ya.ru (77.88.55.242), все 4 пакета успешно доставлены, время 8–19 мс, TTL 56, потерь 0%.

Изучить запросы и ответы протоколов ARP и ICMP, определить MAC-адреса источника и получателя.(рис. 3.13).

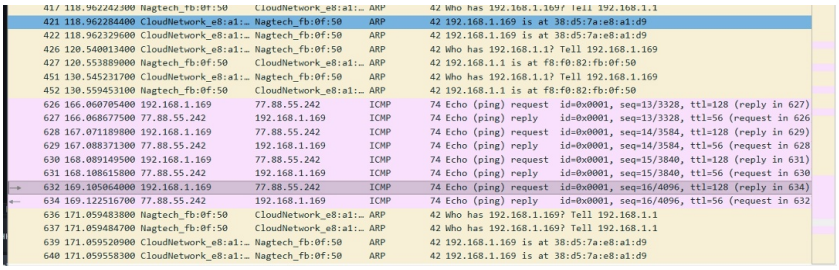


Рис. 3.13: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 77.88.55.242, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Изучить детали эхо-ответа ICMP в Wireshark, включая Ethernet II и IPv4. (рис. 3.14).

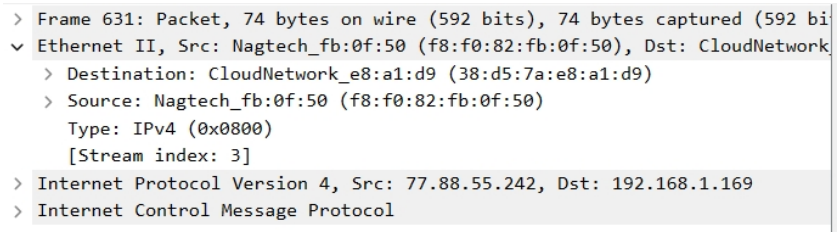


Рис. 3.14: Frame 631 — 74 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, DstCloudNetwork_e8:a1:d9), IPv4 (Src 77.88.55.242, Dst 192.168.1.169), ICMP

Изучить детали эхо-запроса ICMP в Wireshark, включая Ethernet II и IPv4.(рис. 3.15).

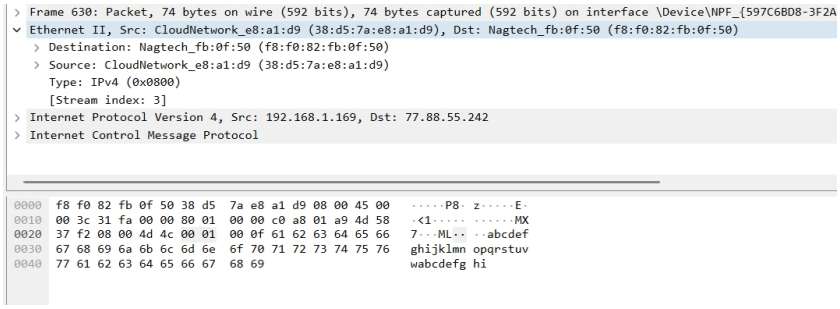


Рис. 3.15: Frame 630 — 74 байта, Ethernet II (Src CloudNetwork_e8:a1:d9, Dst Nagtech_fb:0f:50), IPv4 (Src 192.168.1.169, Dst 77.88.55.242), ICMP.

Изучить кадры данных протокола ARP, данные в полях заголовка Ethernet II.(рис. 3.16).

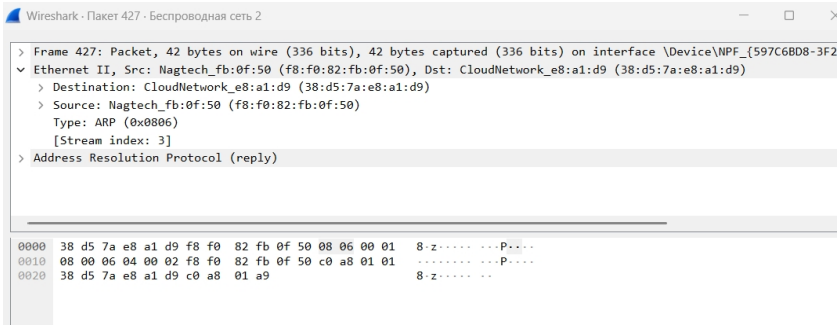


Рис. 3.16: Frame 427 — 42 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, Dst CloudNetwork_e8:a1:d9), ARP (reply).

В Wireshark в строке фильтра указать http и проанализировать информацию

по протоколу TCP в случае запросов и ответов.(рис. 3.17).

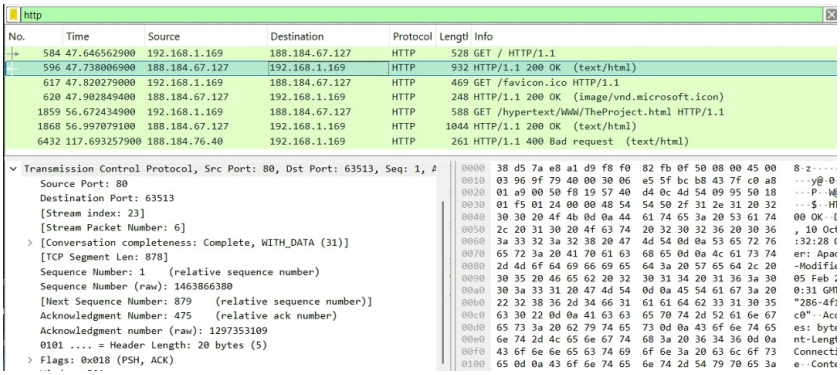


Рис. 3.17: ВВидны HTTP-запросы GET /, GET /favicon.ico, GET /hypertext/WWW/TheProject.html и ответы HTTP/1.1 200 OK, 400 Bad request между 192.168.1.169 и 188.184.67.127.

В Wireshark в строке фильтра указать dns и проанализировать информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов.(рис. 3.18).

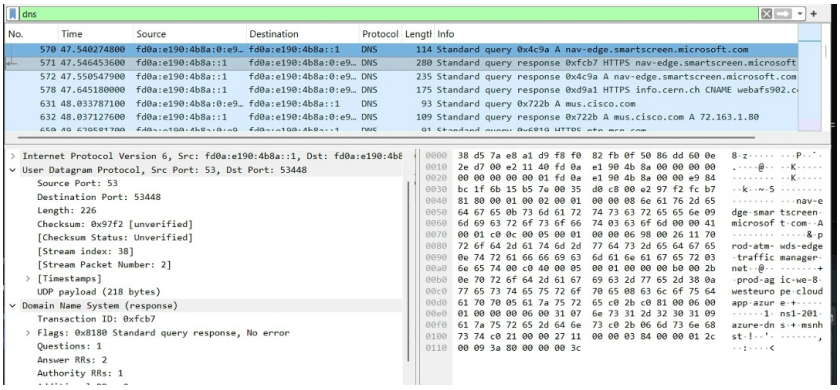


Рис. 3.18: Видны DNS-запросы и ответы между fd0a:e190:4b8a:0:e9 и fd0a:e190:4b8a::1: Standard query 0x4c9a A nav-edge.smartscreen.microsoft.com, Standard query 0x9a1 HTTPS info.cern.ch CNAME webafs902.cern.ch.

В Wireshark в строке фильтра указать quic и проанализировать информацию по протоколу QUIC в случае запросов и ответов.(рис. 3.19).

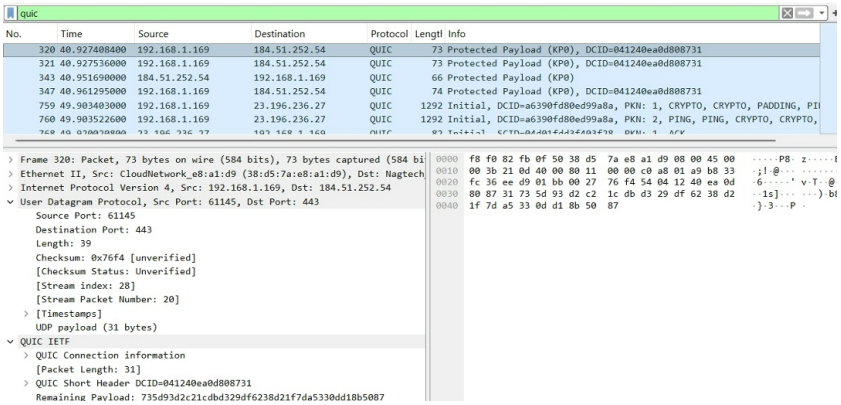


Рис. 3.19: Видны QUIC-пакеты Protected Payload (KP0) с DCID=041240ea0d808731 и Initial, DCID=a6390fd80ed99a8a, PKN 1 и 2, между 192.168.1.169 и 184.51.252.54, 23.196.236.27.

Проанализировать handshake протокола TCP, привести пример с пояснениями изменения значений соответствующих сообщений.(рис. 3.20).

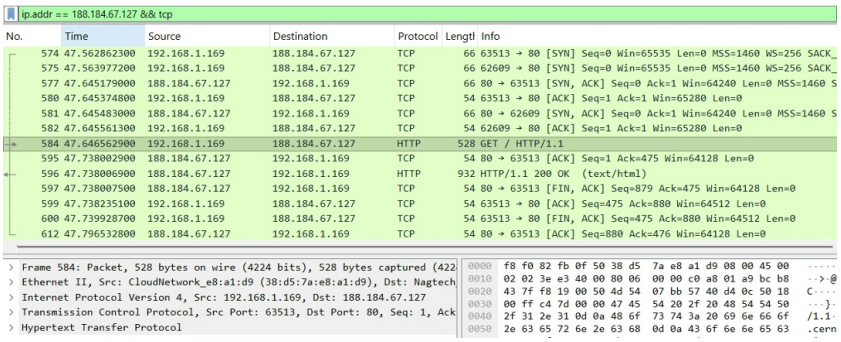


Рис. 3.20: Видны TCP-пакеты SYN, SYN-ACK, ACK между 192.168.1.169 и 188.184.67.127, HTTP GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK.

В Wireshark в меню «Статистика» выбрать «График Потока» и привести пояснения по изменениям значений соответствующих сообщений при установлении соединения по TCP.(рис. 3.21).



Рис. 3.21: На графике потока отображены этапы TCP-соединения: SYN, SYN-ACK, ACK, GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK, GET /favicon.ico.

4 Выводы

В ходе работы были изучены возможности команды ipconfig для ОС Windows и определены MAC-адреса сетевых интерфейсов. С помощью Wireshark захвачены и проанализированы пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня, изучены поля заголовка Ethernet II. Проанализированы протоколы транспортного уровня TCP, UDP и QUIC при работе HTTP и DNS. Изучен трёхступенчатый handshake протокола TCP и построен график потока. Получены практические навыки анализа сетевого трафика.

5 Ответы

1. Что такое MAC-адрес и какова его структура?

MAC-адрес — уникальный идентификатор сетевого интерфейса, 48 бит. Первые 24 бита — идентификатор производителя (OUI), последние 24 бита — идентификатор интерфейса.

2. Что такое трёхступенчатый handshake TCP?

Процесс установления TCP-соединения: клиент отправляет SYN, сервер отвечает SYN-ACK, клиент подтверждает ACK. После этого соединение считается установленным.

3. Какие протоколы транспортного уровня применяются в стеке TCP/IP?

TCP (ориентированный на соединение) и UDP (без установления соединения).

4. Что такое QUIC и для чего он применяется?

QUIC — протокол транспорта для HTTP, работающий поверх UDP, с мультиплексированием потоков и шифрованием, эквивалентным TLS/SSL.

5. Какие поля содержит заголовок Ethernet II?

MAC-адрес назначения, MAC-адрес источника, тип протокола.

6. Как определить MAC-адреса сетевых интерфейсов в Windows?

Командой getmac /v или ipconfig /all.

7. Для чего используется фильтр arp or icmp в Wireshark?

Для отображения только пакетов ARP и ICMP при анализе трафика.

8. Какие типы MAC-адресов бывают?

Индивидуальные и групповые; глобально администрируемые и локально администрируемые.

5.1 Литературный список

1. Wireshark Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. RFC 9000. QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. — 2021.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.
4. tcpdump Documentation. — URL: http://www.tcpdump.org/